CASE TÉCNICO – BUSINESS ANALYTICS (SAFRAS SEGURO AUTO)

Contexto

Você trabalha na equipe de Business Analytics.

Na reunião mensal, o Diretor de Auto faz a seguinte observação:

> "Nossa frequência caiu pelo terceiro mês consecutivo, mas a sinistralidade continua aumentando. Como isso é possível?"

Ele pede uma análise para a reunião do Comitê Executivo.

Base 1 – Resultado Mensal

Mês	Prêmio Ganho (R$ milhões)	Sinistros (R$ milhões)	Salvados (R$ milhões)
Jan	120	73	5,6
Fev	119	75	5,4
Mar	118	76	5,3
Abr	118	77	5,0
Mai	117	79	4,9
Jun	116	81	4,8

Base 2 – Frequência

Mês	Exposição (mil veículos)	Quantidade de Sinistros
Jan	168	5.220
Fev	169	5.180
Mar	170	5.120
Abr	171	5.040
Mai	172	4.980
Jun	173	4.930

Base 3 – Severidade

Mês	Valor Médio por Sinistro
Jan	13.980
Fev	14.480
Mar	14.850
Abr	15.280
Mai	15.860
Jun	16.430

Base 4 – Tipo de Sinistro

Cobertura	Quantidade	Valor Total (R$ milhões)
Colisão Parcial	2.730	23
Perda Total	610	21
Roubo/Furto	790	18
Vidros	420	1,4
Responsabilidade Civil	380	10
Eventos Climáticos	45	7,8

Base 5 – Oficinas

Rede	Ticket Médio
Referenciada	R$ 7.900
Particular	R$ 10.850

Distribuição dos reparos:

- Referenciada: 61%
- Particular: 39%

No ano anterior:

- Referenciada: 74%
- Particular: 26%

Base 6 – Inflação Setorial

Indicador	Últimos 12 meses
IPCA	4,5%
Peças Automotivas	12,8%
Mão de Obra	10,9%

Base 7 – Comercial

Canal	Crescimento de Apólices
Corretores	2%
Digital	17%
Bancário	4%

O canal Digital recebeu desconto médio adicional de **8%** no último trimestre.

Base 8 – Desenvolvimento das Safras

Safra	Sinistralidade aos 3 meses	Sinistralidade aos 6 meses
Jan	54%	61%
Fev	56%	64%
Mar	58%	68%

Informações do Atuário Responsável

Ele informa que:

- não houve alteração metodológica no cálculo do IBNR;
- não houve mudança contábil;
- os prêmios estão corretos.

Perguntas

Parte 1

Calcule a sinistralidade mensal.

Parte 2

A afirmação do diretor faz sentido?

Como a frequência pode cair e a sinistralidade aumentar ao mesmo tempo?

Parte 3

Qual variável parece ser a principal responsável pela piora dos resultados?

Parte 4

Quais evidências sustentam sua conclusão?

Parte 5

A inflação pode explicar o comportamento observado?

Justifique.

Parte 6

Existe alguma evidência de mudança operacional nas oficinas?

Qual seria o possível impacto financeiro?

Parte 7

O desconto concedido ao canal Digital pode estar relacionado ao resultado?

Quais análises adicionais você faria antes de concluir isso?

Parte 8

As safras estão se comportando normalmente?

Explique.

Parte 9

Se você fosse conversar com cada área, o que perguntaria?

Pricing

Sinistros

Comercial

Modelagem

Contabilidade

Parte 10

Escreva um parecer executivo (máximo de uma página) contendo:

- Resumo do problema;
- Principais evidências;
- Hipóteses;
- Recomendações de curto prazo;
- Recomendações de médio prazo.